

Wavelet transformation

Теория: вейвлет-анализ и сжатие сигналов

1. Непрерывное вейвлет-преобразование (НВП / CWT)

Предназначено для частотно-временного анализа нестационарных сигналов. В отличие от оконного преобразования Фурье, использует переменное частотно-временное окно.

Формула НВП:

$$S(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cdot \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) dt$$

- $\psi(t)$ — материнская вейвлет-функция.
- $b \in \mathbb{R}$ — параметр **сдвига** (локализация по времени).
- $a \in \mathbb{R}^+$ — параметр **масштаба** (локализация по частоте).
 - $a > 1$: расширение вейвлета во времени, сужение спектра (анализ НЧ).
 - $a < 1$: сужение вейвлета во времени, расширение спектра (анализ ВЧ).
- **Условие допустимости (DC = 0):** $\int_{-\infty}^{\infty} \psi(t) dt = 0$.

2. Дискретизация параметров

Для устранения избыточности параметры масштаба и сдвига дискретизируются по диадической сетке:

- $a = 2^m$, где $m \in \mathbb{Z}$ (октавный масштаб).
- $b = n \cdot 2^m$, где $n \in \mathbb{Z}$ (шаг сдвига пропорционален ширине окна).

3. Связь непрерывного интеграла и дискретного базиса (КМА)

Непрерывное вейвлет-преобразование (НВП) обладает бесконечной избыточностью. Теория КМА доказывает, что если материнская вейвлет-функция $\psi(t)$ порождена из скейлинг-функции $\phi(t)$, то непрерывный интеграл достаточно вычислить только в узлах диадической сетки ($a = 2^m$, $b = n2^m$).

Полученные дискретные вейвлет-коэффициенты:

$$d_{m,n} = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \cdot 2^{-m/2} \psi(2^{-m}t - n) dt$$

строго соответствуют проекциям сигнала на базисные векторы $\psi_{m,n}(t)$, которые образуют полный ортонормированный базис пространства $L_2(\mathbb{R})$. Это позволяет отказаться от интегрального исчисления в пользу дискретного.

4. Кратномасштабный анализ (КМА / MRA)

Теоретическая база для построения дискретного вейвлет-преобразования. Пространство всех сигналов $L_2(\mathbb{R})$ представляется как последовательность вложенных подпространств (уровней разрешения):

$$\dots \subset V_2 \subset V_1 \subset V_0 \subset V_{-1} \subset V_{-2} \dots$$

Ключевые свойства КМА:

1. $\bigcap V_m = \{0\}, \bigcup V_m = L_2(\mathbb{R})$.
2. **Масштабирование:** $s(t) \in V_m \iff s(2t) \in V_{m-1}$.
3. Существует **скейлинг-функция** (масштабирующая функция) $\phi(t)$, целочисленные сдвиги которой $\{\phi(t-n)\}$ образуют ортонормированный базис пространства V_0 .

Масштабирующее уравнение:

Так как $V_0 \subset V_{-1}$, функция $\phi(t)$ раскладывается по базису пространства V_{-1} :

$$\phi(t) = \sqrt{2} \sum_n h_n \cdot \phi(2t - n)$$

- h_n — коэффициенты дискретного фильтра нижних частот (ФНЧ).

5. Вейвлет-функция и пространство деталей

Переход от более точного пространства V_{m-1} к более грубому V_m описывается через ортогональное дополнение W_m :

$$V_{m-1} = V_m \oplus W_m$$

- V_m — пространство аппроксимации (сглаженный сигнал).
- W_m — пространство деталей (ошибка аппроксимации, высокочастотные компоненты).

Базисом для подпространства W_0 служат сдвиги **вейвлет-функции** $\psi(t)$. Так как $W_0 \subset V_{-1}$, выполняется **вейвлет-уравнение**:

$$\psi(t) = \sqrt{2} \sum_n g_n \cdot \phi(2t - n)$$

- g_n — коэффициенты дискретного фильтра высоких частот (ФВЧ).
- Связь фильтров (для ортогональных базисов): $g_n = (-1)^n h_{-n+1}$.

6. Спектральное доказательство свойств фильтров

h_n и g_n

Частотные характеристики цифровых фильтров h_n и g_n определяются через свойства порождаемых ими непрерывных функций при переходе в область Фурье.

Доказательство для h_n (ФНЧ):

Применение преобразования Фурье к масштабирующему уравнению дает:

$$\Phi(\omega) = H\left(\frac{\omega}{2}\right)\Phi\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

где $H(\omega)$ — частотная характеристика фильтра h_n .

Скейлинг-функция $\phi(t)$ аппроксимирует сигнал, значит площадь под ней не равна нулю: $\int \phi(t)dt \neq 0 \implies \Phi(0) \neq 0$.

Подстановка $\omega = 0$ дает $\Phi(0) = H(0)\Phi(0)$, откуда $H(0) = 1$.

Фильтр с единичным коэффициентом передачи на нулевой частоте является **фильтром нижних частот**.

Доказательство для g_n (ФВЧ):

Уравнение для вейвлет-функции в частотной области:

$$\Psi(\omega) = G\left(\frac{\omega}{2}\right)\Phi\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

где $G(\omega)$ — частотная характеристика фильтра g_n .

Вейвлет-функция не имеет постоянной составляющей: $\int \psi(t)dt = 0 \implies \Psi(0) = 0$.

Подстановка $\omega = 0$ дает $0 = G(0)\Phi(0)$, и так как $\Phi(0) \neq 0$, то $G(0) = 0$.

Фильтр с нулевым коэффициентом передачи на нулевой частоте является **фильтром высоких частот**.

7. Быстрое вейвлет-преобразование (Банки фильтров)

На практике интегралы заменяются цифровой фильтрацией дискретного сигнала (алгоритм Малла).

Система анализа (Прямое преобразование):

Сигнал $x(n)$ длины N параллельно пропускается через два КИХ-фильтра с последующей **децимацией** (downsampling, $\downarrow 2$ — отбрасывание каждого второго отсчета):

1. Свертка с ФНЧ (H) + $\downarrow 2 \rightarrow$ Коэффициенты аппроксимации (длина $N/2$).
2. Свертка с ФВЧ (G) + $\downarrow 2 \rightarrow$ Вейвлет-коэффициенты деталей (длина $N/2$).

Алгоритм одиночного дерева:

Октавополосное разбиение спектра достигается путем рекурсивного применения пары фильтров (H , G) и децимации **только к НЧ-ветви** (аппроксимации) предыдущего уровня.

Система синтеза (Обратное преобразование):

1. **Интерполяция** (upsampling, $\uparrow 2$): вставка нулей между отсчетами аппроксимации и деталей.
2. Свертка с восстанавливающими фильтрами $\tilde{H}$ и $\tilde{G}$.
3. Поэлементное суммирование результатов.

Условие полного восстановления (Perfect Reconstruction):

Децимация вносит искажения (aliasing). В системе КМА фильтры H и G проектируются как **квадратурно-зеркальные фильтры (КЗФ / QMF)**. При суммировании на этапе синтеза элайзинг из ветви ФНЧ строго компенсируется элайзингом из ветви ФВЧ, обеспечивая точное восстановление сигнала.

8. Математическое обоснование алгоритма Малла

Алгоритм цифровой фильтрации (Малла) есть дискретный эквивалент вычисления интегралов ортогональной проекции.

Прямое преобразование (Анализ):

Пусть дискретный сигнал $c_0[n]$ — это проекции на исходный масштаб V_0 . Проекции на более грубый масштаб V_1 ($c_1[k]$) и пространство деталей W_1 ($d_1[k]$) вычисляются подстановкой уравнений КМА в интеграл скалярного произведения:

$$c_1[k] = \sum_n h_{n-2k} \cdot c_0[n]$$

$$d_1[k] = \sum_n g_{n-2k} \cdot c_0[n]$$

Дискретный смысл: Данные формулы — это математическое определение операции **дискретной свертки** (умножение на h_n / g_n и суммирование) в сочетании с **децимацией в 2 раза**, так как сдвиг фильтра происходит с шагом $2k$, а не k .

Обратное преобразование (Синтез):

Поскольку пространство $V_0 = V_1 \oplus W_1$ (прямая ортогональная сумма), исходный сигнал строго восстанавливается сложением его проекций из этих подпространств. В дискретном виде это выражается формулой:

$$c_0[n] = \sum_k c_1[k] \cdot h_{n-2k} + \sum_k d_1[k] \cdot g_{n-2k}$$

Дискретный смысл: Индекс $n - 2k$ математически описывает операцию **интерполяции нулевыми отсчетами (upsampling)** перед сверткой с восстанавливающими фильтрами. Точное восстановление (Perfect Reconstruction) гарантируется самой аксиоматикой ортогональности вложенных подпространств в КМА.

9. Применение в сжатии с потерями

1. **Декомпозиция:** Сигнал подвергается многоуровневому дискретному вейвлет-преобразованию (ДВП).
2. **Квантование:** Вейвлет-коэффициенты в подпространствах деталей (W_m) делятся на шаг квантования и округляются. Большинство высокочастотных коэффициентов обнуляется.
3. **Энтропийное кодирование:** Образовавшиеся длинные последовательности нулей сжимаются без потерь (например, арифметическим кодером).

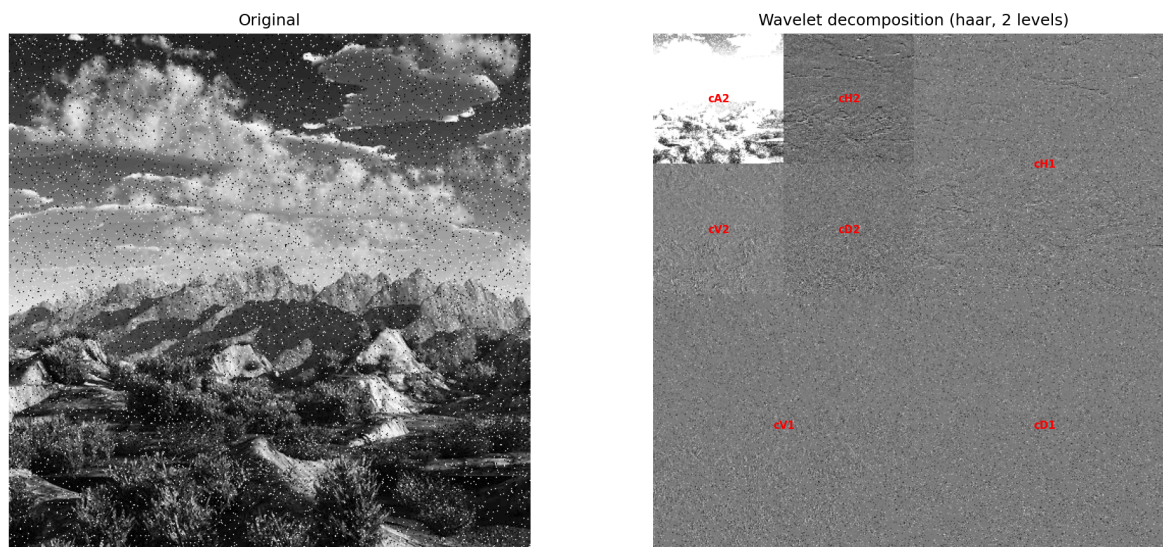
Особенность: В отличие от ДКП (JPEG), ДВП применяется ко всему сигналу целиком, что исключает появление артефактов блочности при высоких степенях сжатия.

Практика. Применение вейвлет-разложения для фильтрации изображений.

Все эксперименты выполнены на Python с использованием библиотеки `PyWavelets (pywt)`. В качестве исходного изображения взята фотография, приведённая к размеру 512×512 пикселей в оттенках серого.

1. Вейвлет-разложение исходного изображения

Применим 2-уровневое разложение с вейвлетом Хаара к исходному изображению без шума.



На рисунке каждый уровень разложения отображается в виде трёх подполос:

- **cH** (горизонтальные) — выделяет горизонтальные границы объектов.
- **cV** (вертикальные) — выделяет вертикальные границы.
- **cD** (диагональные) — выделяет диагональные переходы.
- **cA** (аппроксимация) — размытая копия оригинала, содержащая только низкие частоты.

Видно, что большинство значимой информации сосредоточено в аппроксимации, а подполосы деталей в основном содержат нули.

2. Фильтрация белого гауссовского шума (AWGN)

К изображению добавляется белый гауссовский шум с тремя уровнями интенсивности, задаваемыми параметром σ :

Уровень	σ	RMSE зашумлённого
Низкий	10	9.8
Средний	20	19.8
Высокий	30	29.9

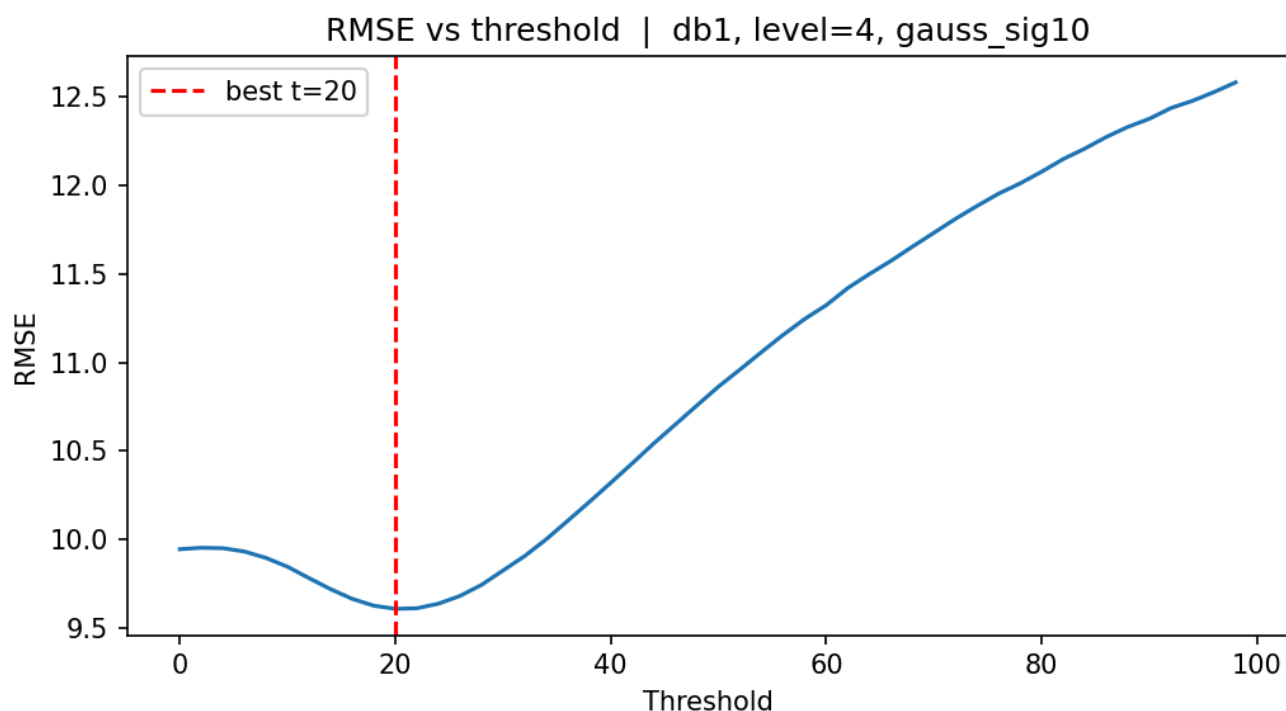
“../media/gaussian_noise_cover.png” could not be found.

После добавления шума проводится 4-уровневое вейвлет-разложение (вейвлет Хаара). Затем к коэффициентам деталей применяется **жёсткая пороговая фильтрация**: все коэффициенты, абсолютное значение которых меньше порога t , обнуляются. Аппроксимация не трогается. После этого выполняется обратное преобразование.

Для оценки качества восстановления используется СКО (RMSE) между оригиналом и восстановленным изображением:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i (x_i - \hat{x}_i)^2}$$

Низкий шум ($\sigma = 10$)

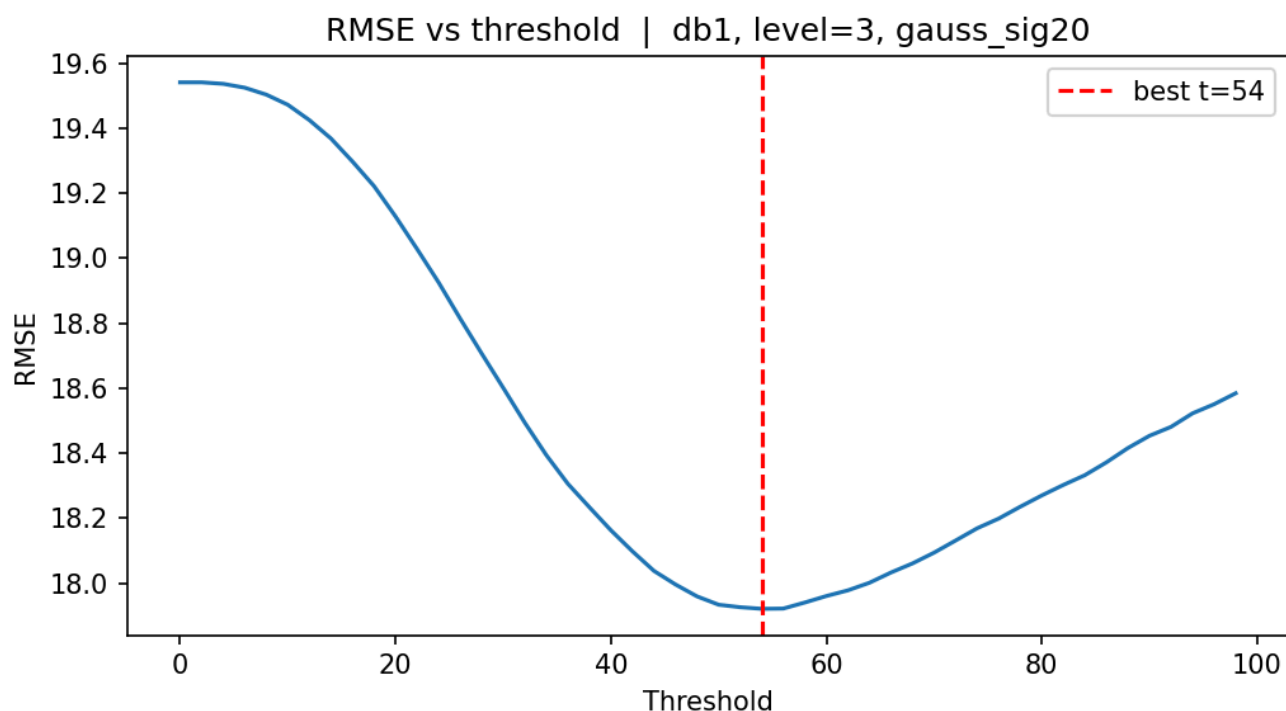


Оптимальный порог $t = 24$, RMSE после фильтрации = **7.6** (было 9.8).

Кривая имеет выраженный минимум при небольшом пороге. При $t = 0$ фильтрация отсутствует. С ростом порога шумовые коэффициенты обнуляются и RMSE быстро снижается. После минимума кривая плавно растёт: порог начинает срезать значимые коэффициенты сигнала, внося размытие.



Средний шум ($\sigma = 20$)

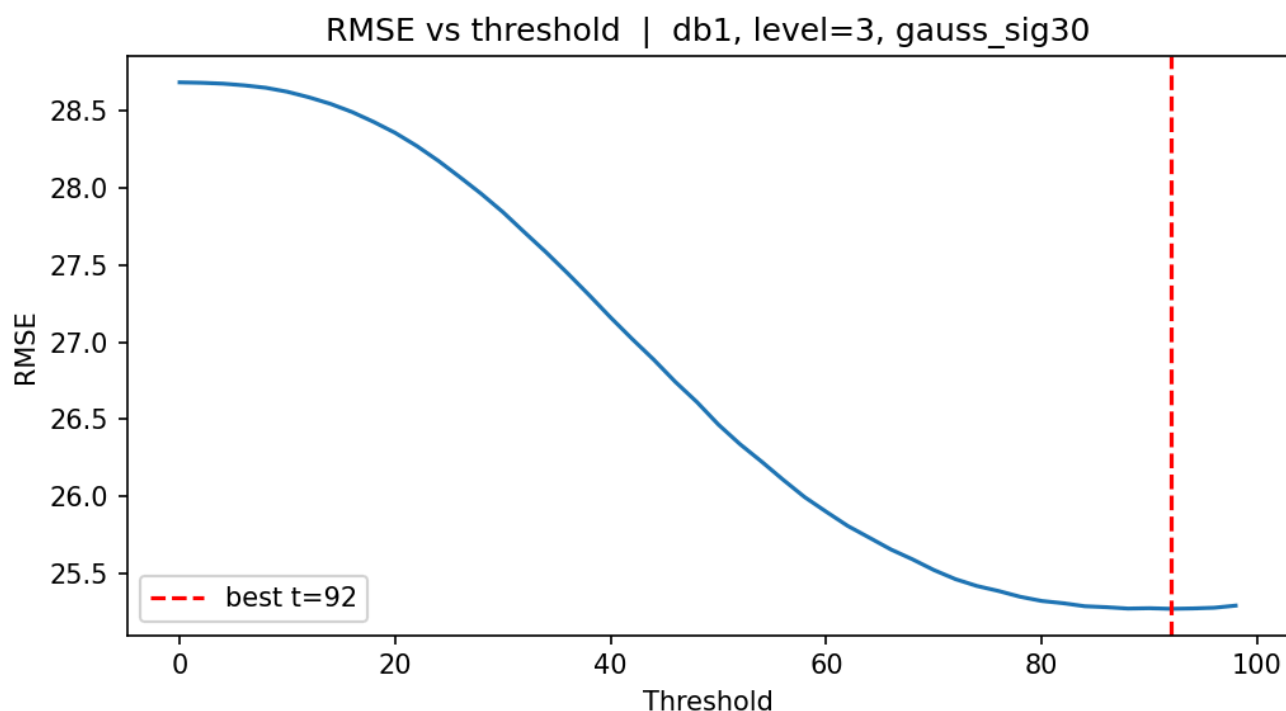


Оптимальный порог $t = 54$, RMSE после фильтрации = **17.9** (было 19.8).

Минимум смещается вправо: шумовые коэффициенты крупнее и требуют большего порога. Кривая более пологая вблизи минимума — оптимальный порог менее чувствителен к точной настройке.



Высокий шум ($\sigma = 30$)



Оптимальный порог $t = 92$, RMSE после фильтрации = **25.3** (было 29.9).

Оптимум ушёл к самой границе диапазона. Кривая монотонно убывает на всём промежутке: шум настолько силён, что агрессивное обнуление деталей выгодно вплоть до максимального порога. Восстановленное изображение заметно размыто.



Общая закономерность для AWGN

Чем выше σ , тем правее оптимальный порог. Амплитуда шумовых коэффициентов в вейвлет-области пропорциональна σ , поэтому для их подавления нужен более высокий порог. При этом форма кривой меняется от выраженного U-образного минимума (слабый шум) до монотонно убывающей (сильный шум).

3. Фильтрация шума типа «соль и перец»

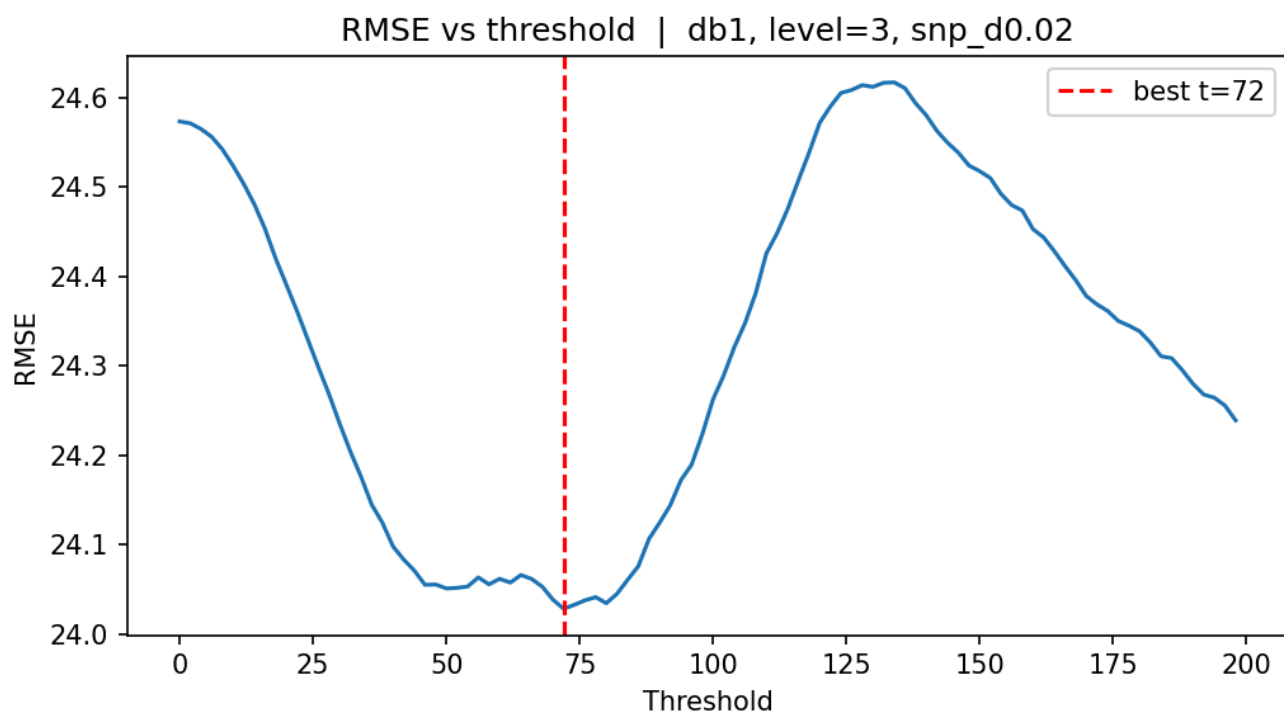
Шум «соль и перец» случайно устанавливает часть пикселей в 0 (перец) или 255 (соль). Мощность задаётся параметром `density` — долей испорченных пикселей:

Уровень	<code>density</code>	% пикселей	RMSE зашумлённого
Низкий	0.02	2%	21.2
Средний	0.05	5%	33.4
Высокий	0.15	15%	57.9

Пиксели соли и перца — это единичные выбросы с экстремальными значениями (0 и 255). Предполагается, что в вейвлет-области они дадут крупные по амплитуде коэффициенты, поскольку вейвлет-фильтр реагирует на резкие перепады яркости. Поэтому для их подавления применяется **обратная жёсткая пороговая фильтрация** (hard inverse): обнуляются коэффициенты, у которых $|x| > t$, то есть самые крупные выбросы. Это противоположно стандартному режиму для AWGN, где обнуляются малые коэффициенты ($|x| < t$).

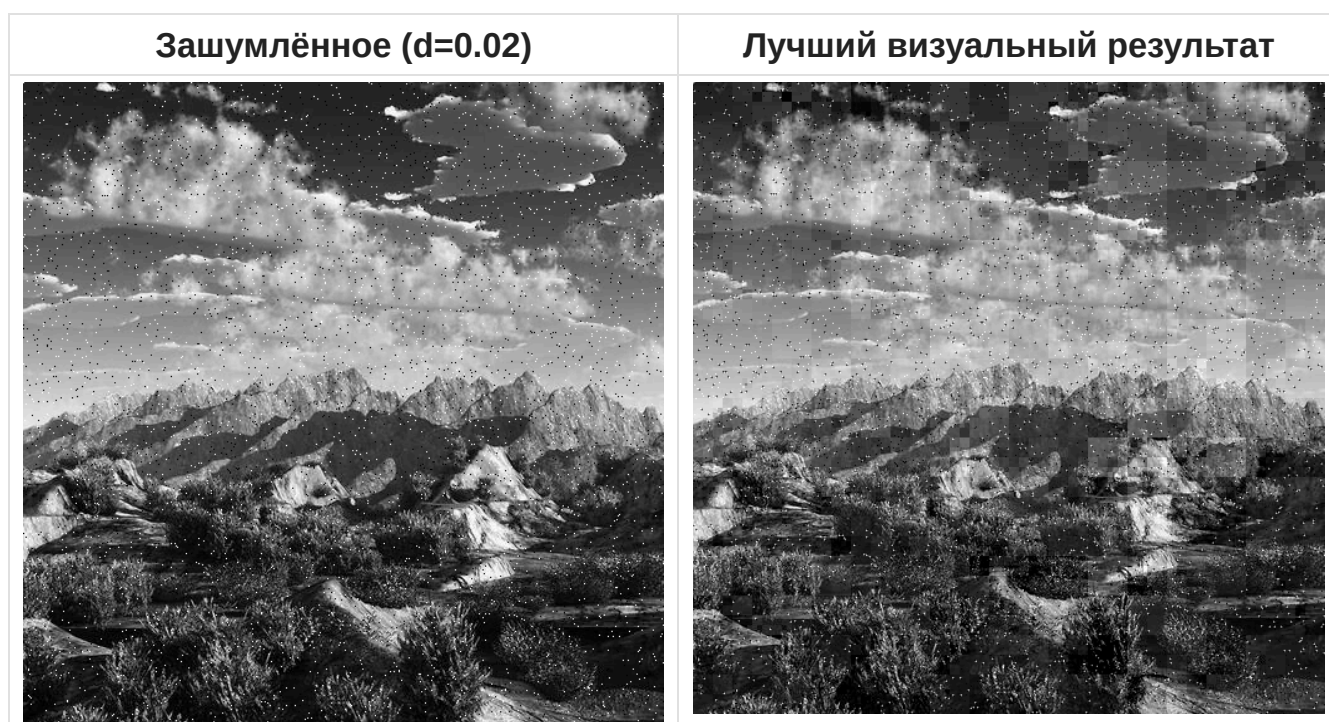
Процедура: 4-уровневое разложение → обратная пороговая фильтрация cD → восстановление.

Низкий шум (`density = 0.02`)

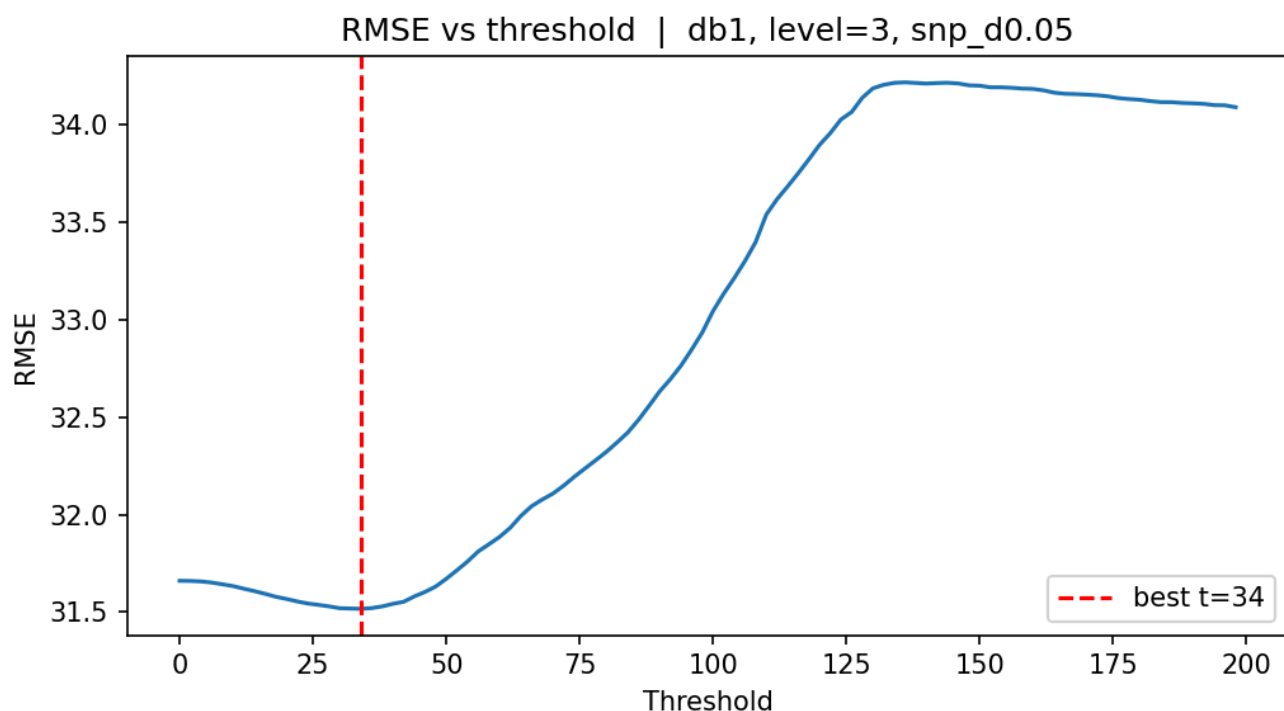


Лучший визуальный результат при $t = 72$, RMSE = **24.0** (было 21.2).

При малой плотности шума на графике можно заметить некоторый минимум RMSE, однако визуально при данном пороге фильтрации проявляются блочные артефакты, из-за которых изображение воспринимается даже хуже нефильтрованного.



Средний шум (density = 0.05)

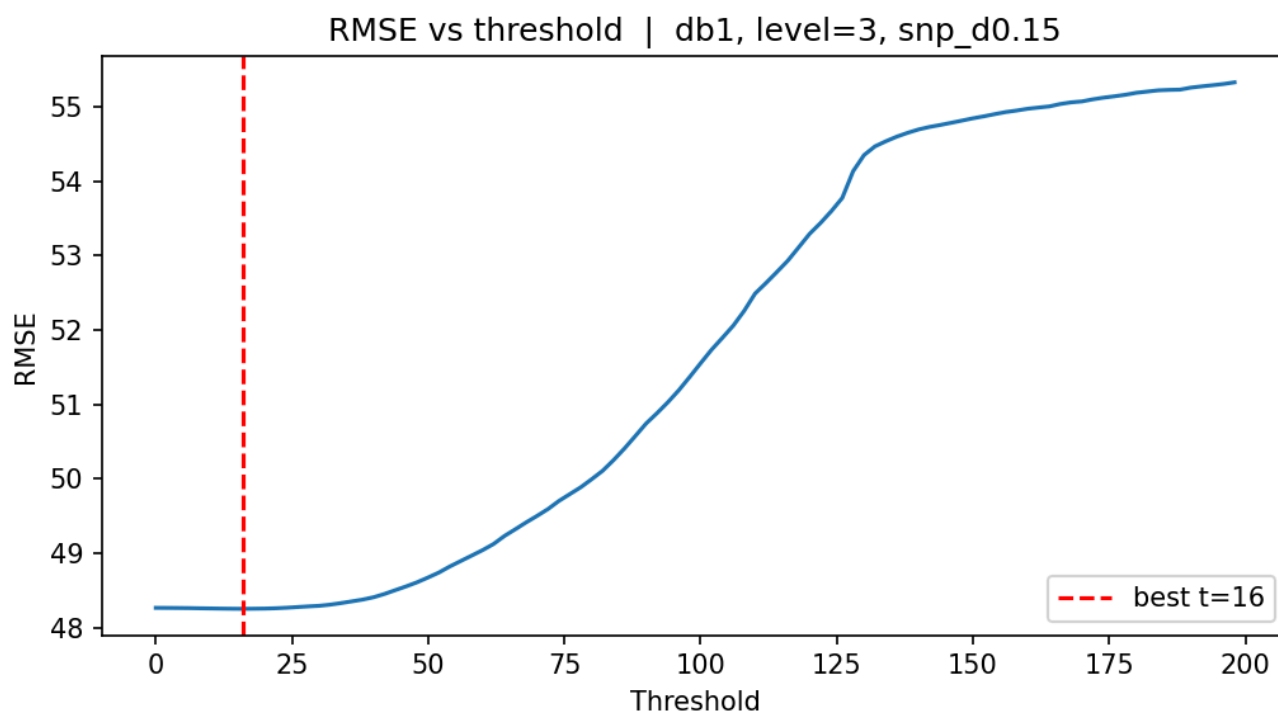


Лучший визуальный результат при $t = 4$, RMSE = **31.5** (было 33.4).

При средней плотности шума фильтрация даёт небольшое, улучшение RMSE. Однако опять же на восстановленном изображении появляются характерные блочные артефакты.

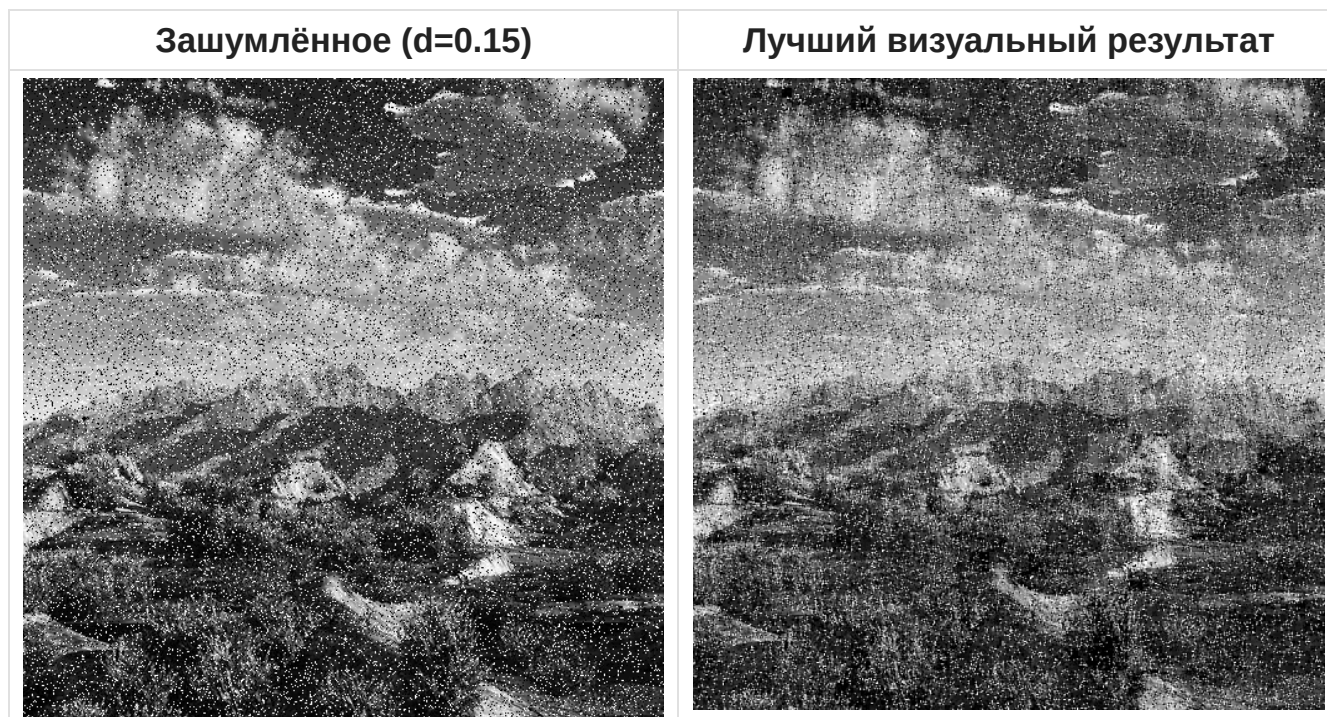


Высокий шум (density = 0.15)



Лучший визуальный результат при $t = 1$, RMSE = **48.3** (было 57.9).

При высокой плотности шума обратная пороговая фильтрация даёт ощутимое снижение RMSE. Малый оптимальный порог объясняется тем, что из-за частого наложения выбросы создают целые кластеры крупных коэффициентов в cD, и для их устранения достаточно низкого порога. Блочные артефакты по-прежнему присутствуют на восстановленном изображении.



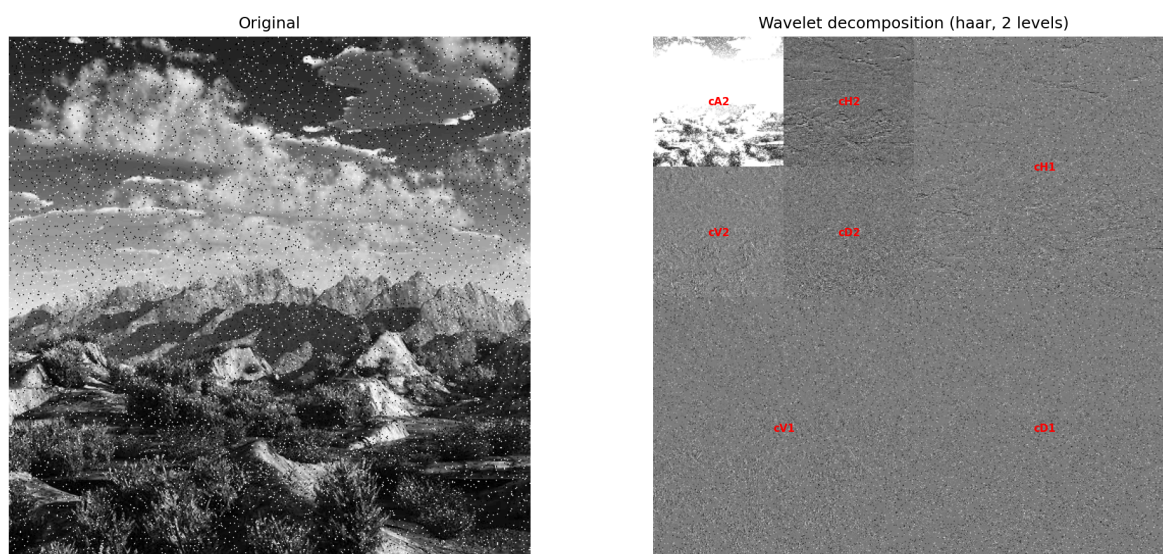
Общая закономерность для «соль и перец»

Во всех случаях фильтрация верхним порогом дает выигрыш по RMSE, однако визуально только ухудшает восприятие изображения, из-за проявления блочных артефактов.

4. Анализ ограничений вейвлет-фильтрации для шума «соль и перец»

4.1 Визуализация разложения зашумлённого изображения

Для понимания причины неудачи было построено вейвлет-разложение зашумлённого изображения.



Ключевое наблюдение: шум «соль и перец» проявляется во всех подполосах разложения, включая аппроксимацию cA, а не только в диагональной cD.

4.3 Причина: импульсный шум имеет плоский спектр

Математически это объясняется свойством спектра идеального единичного импульса (дельта-функции):

$$[n] \quad 1$$

Спектр идеального импульса равномерен по всем частотам. Пиксели соли и перца — это единичные изолированные выбросы, то есть импульсы в пространственной области. Банк фильтров вейвлета не разделяет их по подполосам, а распределяет их энергию **равномерно по всем уровням и ориентациям разложения**.

В результате диагональная подполоса cD после добавления соляно-перечного шума выглядит как **белый гауссовский шум** — статистически равномерные, небольшие по амплитуде коэффициенты. Крупных выбросов, характерных именно для cD, не возникает. Это и объясняет неработоспособность фильтрации по верхнему порогу только для cD.

4.4 Почему фильтрация ухудшает изображение

Обратная жёсткая пороговая фильтрация (обнуление $|x| > t$) в сD срезает **самые крупные коэффициенты** этой подполосы. Но крупные коэффициенты в сD — это не только шум: среди них — следы **резких диагональных перепадов** на оригинальном изображении (углы объектов, текстуры). Их обнуление вносит характерные артефакты — **заметные прямоугольные блоки** на изображении, обусловленные блочной природой вейвлет-разложения. При малой плотности шума исходный шум «соль и перец» визуально воспринимается мягче, чем эти блоки.

4.5 Вывод

Вейвлет-пороговая фильтрация эффективна для аддитивного шума с гауссовским распределением, поскольку такой шум создаёт **малые** коэффициенты, легко отделимые от **крупных** коэффициентов сигнала. Шум «соль и перец» нарушает это условие: его пространственная импульсность размазывает энергию по всем подполосам, лишая порог разделительной силы.

5. Влияние параметров разложения на качество фильтрации

5.1 Число уровней разложения

Было проверено изменение числа уровней разложения (от 2 до 4). Влияние на кривые RMSE оказалось незначительным для обоих типов шума. Это объясняется тем, что большинство шумовых и сигнальных коэффициентов сосредоточено на первых уровнях разложения (мелкие масштабы, ближайшие к исходному разрешению); глубокие уровни содержат лишь немного энергии и не меняют итоговый баланс.

5.2 Фильтрация только диагональной подполосы сD

В ходе работы был сделан выбор фильтровать **только диагональную подполосу сD**, оставляя горизонтальную сH и вертикальную сV без изменений. Это решение мотивировано стандартом JPEG2000, в котором диагональная подполоса считается наименее значимой и получает грубейший шаг квантования.

Практический эффект: при фильтрации гауссовского шума изменения RMSE заметно уменьшились по сравнению с фильтрацией всех трёх подполос. Причина очевидна — из рассмотрения исключены сH и сV, которые также несут шумовые коэффициенты. Тем не менее даже ограниченная фильтрация сD даёт снижение RMSE, поскольку диагональные коэффициенты вносят вклад в полную ошибку.

Вопрос о том, стоит ли фильтровать все три подполосы или только cD, зависит от задачи. В сжатии с потерями применяется квантование **всех** подполос; в задаче фильтрации шума оптимальнее фильтровать все высокочастотные подполосы одновременно.

6. Выводы

Дискретное вейвлет-преобразование в сочетании с жёстким порогом является эффективным инструментом подавления **аддитивного белого гауссовского шума**: оно компактно представляет сигнал в высокочастотных подполосах, позволяя легко отделить шумовые коэффициенты от информационных по амплитуде. Чем выше σ , тем правее оптимальный порог и тем более агрессивной должна быть фильтрация.

Для шума типа «соль и перец» этот подход неприменим в силу импульсной природы шума: его спектр не локализован, а выбросы распределяются по всем подполосам вейвлет-разложения. Попытка подавить их через верхний порог в одной подполосе (cD) уничтожает полезные высококонтрастные границы изображения, что субъективно воспринимается хуже исходного зашумления.